**UNIDAD 2**

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 9 1
2.5 Método de Gauss para el cálculo de la inversa 1
2.6 Solución de sistemas de ecuaciones mediante la inversa 5
Ejercicios - Clase 9 6

# Clase 9

## 2.5 Método de Gauss para el cálculo de la inversa

### 2.5.1. Matrices inversas

**Definición 2.5.1.1.** Dada una matriz $A$, si existe una matriz $B$ de tamaño adecuado tal que

$$BA = I,$$

decimos que $B$ es una **inversa a izquierda** de $A$. Si

$$AB = I,$$

entonces $B$ es una **inversa a derecha** de $A$.

Si se cumplen simultáneamente

$$AB = BA = I,$$

decimos que $A$ es **invertible** y que $B$ es la inversa de $A$, la cual se denota por $A^{-1}$.

**Ejemplo 2.5.1.2.** Considere las matrices $A$ y $B$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2,$$

la matriz $B$ es una inversa a derecha de $A$.

Por otra parte, considere las matrices $C$ y $D$:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como

$$DC = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2,$$

la matriz $D$ es una inversa a izquierda de $C$.

¿Es posible encontrar una matriz de tamaño $2 \times 3$ que tenga, al mismo tiempo, una inversa a izquierda y una inversa a derecha?

Universidad Nacional de Colombia
25 de septiembre de 2026 - Versión 1.2.

**Proposición 2.5.1.3.** Sea $A = (a_{ij})_{n\times m}$. Si $A$ tiene una inversa (a izquierda y a derecha), entonces:

a) La matriz $A$ es cuadrada; es decir, $n = m$.
b) La inversa de $A$ es única.

*Demostración.* Sean $L$ una inversa a izquierda de $A$ y $R$ una inversa a derecha de $A$. Entonces

$$LA = I_m, \qquad AR = I_n.$$

Por la asociatividad del producto de matrices,

$$L = LI_n = L(AR) = (LA)R = I_mR = R.$$

Así, ambas inversas coinciden. Denotemos esta matriz por $D$. Como $DA = I_m$ y $AD = I_n$, usando la propiedad de la traza obtenemos

$$m = \text{Traza}(I_m) = \text{Traza}(DA) = \text{Traza}(AD) = \text{Traza}(I_n) = n.$$

Por lo tanto, $A$ es cuadrada.

Finalmente, si $E$ es otra inversa de $A$, entonces

$$E = EI = E(AD) = (EA)D = ID = D.$$

Por lo tanto, la inversa de $A$ es única. □

**Observación 2.5.1.4** (Notación)**.** *Por la proposición anterior, como la inversa de $A$ (si existe) es única, la denotamos por $A^{-1}$. Esto significa que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. En particular, si una matriz $B$ satisface $AB = BA = I$, entonces necesariamente $B = A^{-1}$. Esta unicidad se usará más adelante para demostrar otras propiedades de la inversa.*

**Ejemplo 2.5.1.5.** Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Buscamos una matriz $A^{-1} = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ tal que $AA^{-1} = I$. Así, al multiplicar,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax+bz & ay+bw \\ cx+dz & cy+dw \end{pmatrix} = I.$$

Por tanto,

$$\begin{cases} ax+bz = 1, \\ cx+dz = 0, \end{cases} \qquad \begin{cases} ay+bw = 0, \\ cy+dw = 1. \end{cases}$$

Usando eliminación en el primer sistema,

$$\begin{cases} ax+bz = 1, \\ cx+dz = 0, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (ad-bc)z = -c,$$

de modo que

$$z = \frac{-c}{ad-bc}.$$

Análogamente, $(ad-bc)x = d$, y entonces

$$x = \frac{d}{ad-bc}.$$

Del segundo sistema se obtiene

$$y = \frac{-b}{ad-bc}, \qquad w = \frac{a}{ad-bc}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}}.$$

**Observación 2.5.1.6.** *Si* $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, *entonces*

$$\boxed{A^{-1} \text{ existe si y sólo si } ad-bc \neq 0}.$$

**Ejemplo 2.5.1.7.** La matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ no tiene inversa, pues $ad-bc = (1)(4)-(2)(2) = 4-4 = 0$.

**Ejemplo 2.5.1.8.** Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$. Calculamos

$$ad - bc = (2)(-5) - (3)(1) = -13 \neq 0;$$

por tanto, $A$ es invertible y

$$A^{-1} = \frac{1}{-13}\begin{pmatrix} -5 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

La comprobación es

$$A^{-1}A = \frac{-1}{13}\begin{pmatrix} -5 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} = \frac{-1}{13}\begin{pmatrix} -13 & 0 \\ 0 & -13 \end{pmatrix} = I_2.$$

### 2.5.2. Cálculo de la inversa mediante Gauss

Veamos el siguiente método para encontrar la inversa de una matriz, esto se justificará en la siguiente clase cuando veamos matrices elementales.

**Idea.** Si $A$ es invertible, aplicamos operaciones elementales de fila a la matriz aumentada

$$\left(\begin{array}{c|c} A & I \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{c|c} I & A^{-1} \end{array}\right).$$

**Ejemplo 2.5.2.1.** Sea

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -10 & -8 \\ -1 & -6 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Aplicamos Gauss a la matriz aumentada $(A \mid I_3)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{-1} & -10 & -8 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -6 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad F_1 \to -F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & 10 & 8 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -6 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$F_2 \to F_2 + F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & 10 & 8 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & \mathbf{-1} & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad F_2 \leftrightarrow F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & 10 & 8 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{-1} & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$F_2 \to -F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & 10 & 8 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 3 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right) \quad F_3 \to F_3 - 4F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & 10 & 8 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1} & -1 & 1 & 4 \end{array}\right)$$

$$F_3 \to -F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & 10 & 8 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 & -1 & -4 \end{array}\right) \quad \begin{matrix} F_1 \to F_1 - 8F_3 \\ F_2 \to F_2 - F_3 \end{matrix} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & 10 & 0 & -9 & 8 & 32 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 & -1 & -4 \end{array}\right)$$

$$F_1 \to F_1 - 10F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 & -1 & -4 \end{array}\right) \qquad \text{Así,} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Lo comprobamos multiplicando:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -10 & -8 \\ -1 & -6 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{pmatrix} = I_3.$$

**Ejemplo 2.5.2.2.** Este método también permite decidir si una matriz no posee inversa. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aplicamos el método de Gauss a $(A \mid I_3)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \qquad F_2 \to F_2 - 2F_1 \qquad \left(\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

La segunda fila del bloque correspondiente a $A$ se anuló. Por lo tanto, este bloque no puede transformarse en $I_3$ y concluimos que $A$ no posee inversa.

**Ejemplo 2.5.2.3.** Sean las siguientes tres matrices, donde $\alpha \neq 0$ y $\beta \in \mathbb{R}$:

$$\text{a)} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{b)} \quad B = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{c)} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \beta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculemos sus inversas mediante el método de Gauss.

a) Para $A$, intercambiamos las dos primeras filas:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad F_1 \leftrightarrow F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Así, la inversa es:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

b) Para $B$, multiplicamos la primera fila por $1/\alpha$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \alpha & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad F_1 \to \tfrac{\mathbf{1}}{\alpha} F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Así, la inversa es:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{\mathbf{1}}{\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

c) Para $C$, restamos $\beta$ veces la primera fila a la segunda:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \beta & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad F_2 \to F_2 + \boxed{-\beta} F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\beta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Así, la inversa es:

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\beta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

### 2.5.3. Propiedades de la inversa

Veamos la siguiente proposición que será consecuencia directa de la unicidad de la inversa que probamos antes.

**Proposición 2.5.3.1.** Sean $A$ y $B$ matrices cuadradas invertibles y sea $c \neq 0$ un escalar. Entonces:

i) $(A^{-1})^{-1} = A$.
ii) $(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$.
iii) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
iv) $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$.

*Demostración.* Demostramos i) y ii); las propiedades iii) y iv) se dejan como ejercicio.

i) Como $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, la matriz $A$ es la inversa de $A^{-1}$. Por unicidad, $(A^{-1})^{-1} = A$.
ii) Se tiene

$$(cA)\left(\frac{1}{c}A^{-1}\right) = \left(\frac{1}{c}A^{-1}\right)(cA) = I.$$

Por unicidad de la inversa, $(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$.

□

## 2.6 Solución de sistemas de ecuaciones mediante la inversa

### 2.6.1. Solución de sistemas de ecuaciones lineales cuadrados (usando inversa)

**Observación 2.6.1.1.** *Todo sistema de ecuaciones lineales puede verse como un producto de matrices.*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \left| \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{m,n-1} & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

*Esta expresión se escribe de manera abreviada como $Ax = b$.*

Si $A \in M_n(\mathbb{R})$ es invertible, el sistema

$$Ax = b$$

puede resolverse multiplicando a izquierda por $A^{-1}$:

$$A^{-1}(Ax) = A^{-1}b \quad \Longrightarrow \quad (A^{-1}A)x = A^{-1}b \quad \Longrightarrow \quad x = A^{-1}b.$$

**Observación 2.6.1.2.** *La fórmula $x = A^{-1}b$ muestra que un sistema con matriz de coeficientes invertible tiene una solución para todo $b \in \mathbb{R}^n$. Además, esta solución es única.*

**Ejemplo 2.6.1.3.** Considere los siguientes tres sistemas de ecuaciones:

i)
$$\begin{cases} -x_1 - 10x_2 - 8x_3 = -13, \\ -x_1 - 6x_2 - 5x_3 = -8, \\ -x_2 - x_3 = -1. \end{cases}$$

ii)
$$\begin{cases} -x_1 - 10x_2 - 8x_3 = 0, \\ -x_1 - 6x_2 - 5x_3 = -1, \\ -x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

iii)
$$\begin{cases} -x_1 - 10x_2 - 8x_3 = -25, \\ -x_1 - 6x_2 - 5x_3 = -15, \\ -x_2 - x_3 = -3. \end{cases}$$

Los tres sistemas tienen la misma matriz de coeficientes

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -10 & -8 \\ -1 & -6 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Por la observación anterior, la solución de cada sistema es $x = A^{-1}b$. Para el primer sistema,

$$x^{(1)} = A^{-1}\begin{pmatrix} -13 \\ -8 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Para el segundo sistema,

$$x^{(2)} = A^{-1}\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente, para el tercer sistema,

$$x^{(3)} = A^{-1}\begin{pmatrix} -25 \\ -15 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

## Ejercicios - Clase 9

1. Calcule la inversa, si existe, para cada una de las siguientes matrices:
   a) $\begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} -6 & 5 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 3 \\ -1 & \sqrt{5} \end{pmatrix}$
   d) $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 6 & -2 \\ -6 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ e) $\begin{pmatrix} 1 & -5 & 0 \\ 2 & -10 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ f) $\begin{pmatrix} 4 & -3 & 5 & 2 \\ -1 & 6 & 2 & -4 \\ 3 & 1 & -5 & 7 \\ 14 & -21 & 11 & 14 \end{pmatrix}$

2. Use las ideas del Ejemplo 2.5.2.3 para encontrar la inversa de las siguientes matrices:
   a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3. Determine cuáles de las siguientes matrices poseen inversa a izquierda o inversa a derecha. Cuando exista, encuentre una inversa lateral; cuando no exista ninguna, justifique su respuesta.
   a) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -6 & 4 & -10 \end{pmatrix}$

4. Encuentre los valores de $k$ para los cuales las siguientes matrices no son invertibles:
   a) $\begin{pmatrix} k & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} k & 4 \\ 3 & k-1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & k \end{pmatrix}$

5. Suponga que $A$, $B$ y $C$ son matrices cuadradas e invertibles. Usando las propiedades de la inversa y de la transpuesta, despeje la matriz $X$ en cada una de las siguientes ecuaciones:
   a) $3A^tXB^{-1} = 2C$. b) $2(AXB)^t = C^{-1}$.

6. Use la inversa de la matriz del literal d) del ejercicio 1 para resolver los siguientes sistemas de ecuaciones:
   a) $\begin{cases} 2x - 3y = 8, \\ x + 6y - 2z = -17, \\ -6x + 2y + 2z = -4. \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x - 3y = -7, \\ x + 6y - 2z = -4, \\ -6x + 2y + 2z = 22. \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x - 3y = 6, \\ x + 6y - 2z = 5, \\ -6x + 2y + 2z = -20. \end{cases}$

7. Sea $A$ una matriz tal que $A^5 = 0$. Calcule la inversa de $A$, si existe, y justifique su respuesta.

Universidad Nacional de Colombia
*Email address*: ldangaritar@unal.edu.co